

中狗APP&SDK通信协议-1.3.0-对外开放版本

中狗APP&SDK通信协议-1.3.0-对外开放版本

序号	版本	变更方式	变更内容	变更人	变更时间
1	1.2.0	编写	初版	李文熙	2025.12.09
2	1.3.0	修改	根据当前对外开放能力整理协议文档	朱文学	2026.07.24

1. 文档说明

本文档面向外部用户联调使用，描述当前对外开放版本中可直接使用的协议能力、报文格式和参数含义。

适用范围：

- 外部 APP / SDK / 客户端 与设备通信
- 按当前对外开放能力进行控制、查询和订阅

2. 相对上一版的主要差异

相对旧版对外文档，本版需要重点关注以下变化：

- 摄像头码率修改由旧写法调整为 1019 target=805
- 外设电源控制使用 1019/1020 target=806/807/808
- 支持任务相关协议：1025、1026、1027、1028
- 本文档不包含未对外开放的配置项和扩展能力

3. 通用协议头

所有报文使用 JSON：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1000,
4      "time": 1757310525610,
```

```
5  "src": 3
6  },
7  "data": {}
8  }
```

通用字段说明：

字段	含义	类型	说明
head.type	消息类型	uint32	见各章节
head.time	时间戳	uint64	单位：毫秒
head.src	数据来源	uint32	建议外部客户端固定使用3
data	业务数据	object	见各章节

head.src 推荐取值：

取值	含义
1	设备端
2	APP
3	外部 SDK / 客户端

4. 开放能力总表

type	名称	方向	是否开放	说明
1000	握手	client <-> device	是	连接后第一步
1001	心跳	client <-> device	是	保活
1002	命令	client <-> device	是	动作、补光灯、速度等
1003	遥控信息	client -> device	是	摇杆控制
1004	本体状态	device -> client	是	状态推送
1005	本体故障状态	device -> client	是	故障推送

1008	配置传感数据	client <-> device	是	订阅 IMU、光强、运控、速度、JointState
1009	拍照	client <-> device	是	前后摄拍照
1013	接管控制权	client <-> device	是	获取控制权
1015	释放控制权	client <-> device	是	释放控制权
1016	控制权被接管通知	device -> client	是	通知类消息
1017	控制权被释放通知	device -> client	是	通知类消息
1019 target=805	摄像头码率修改	client <-> device	是	设置码率
1019/1020 target=806/807/ 808	外设电源设置/查询	client <-> device	是	48V / 24V / 12V
1025	状态切换	client <-> device	是	Idle / Remote
1026	启动任务	client <-> device	是	Recharge / Undock
1027	停止任务	client <-> device	是	Recharge / Undock
1028	任务状态	device -> client	是	任务进度与结果
1050	挥手	client <-> device	是	断开前发送
1100	IMU 数据	device -> client	是	订阅后推送
1101	光强数据	device -> client	是	订阅后推送
1102	运控数据	device -> client	是	订阅后推送
1103	速度数据	device -> client	是	订阅后推送
1104	JointState 数据	device -> client	是	订阅后推送

5. 握手 - 1000

5.1 请求字段

字段	含义	类型	说明
version	客户端版本	string	建议填写
protocol_version	协议版本	string	必填，当前填写 1.3.0
device	设备名称	string	选填
platform	平台	string	选填
package_name	包名	string	选填

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1000,
4      "time": 1757310525611,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "version": "1.0.0",
9      "protocol_version": "1.3.0",
10     "device": "client",
11     "platform": "linux",
12     "package_name": "demo_client"
13   }
14 }
```

5.2 响应字段

字段	含义	类型	说明
status_code	状态码	uint32	见下表
sn	设备 SN	string	
ssid	SSID	string	
model	机型	string	
version.system	系统版本	string	

status_code 取值：

取值	含义
0	成功
10	协议版本不匹配
20	当前不可接管

6. 心跳 - 1001

用途：连接保活。

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1001,
4      "time": 1757310525615,
5      "src": 3
6    }
7  }
```

响应格式与请求相同，仅 src 为设备端。

7. 命令 - 1002

7.1 请求字段

字段	含义	类型
cmd	命令字	string

7.2 当前开放命令

类别	cmd	说明
急停	emergency/stop	软急停
急停恢复	emergency/recover	解除软急停

动作	action/stand_up	站立
动作	action/balance_stand	原地站立
动作	action/stair	登阶姿态
动作	action/crawl	匍匐
动作	action/crawl_walk	匍匐前进
动作	action/lie_down	卧倒
动作	action/locked	锁定
动作	action/climb	爬高台
动作	action/slim	瘦身
动作	action/gait_walk	步态
动作	action/dsb	挡鼠板
动作	action/pos_control	位控姿态
动作	action/skwalk	同膝姿态
方向	reverse_head_tail	头尾切换
速度	speed/low	低速
速度	speed/medium	中速
速度	speed/high	高速
补光灯	fill_light/front_light_on	前补光灯开
补光灯	fill_light/front_light_off	前补光灯关
补光灯	fill_light/back_light_on	后补光灯开
补光灯	fill_light/back_light_off	后补光灯关
补光灯	fill_light/light_auto_work_on	自动补光开
补光灯	fill_light/light_auto_work_off	自动补光关

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1002,
4      "time": 1757310525622,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "cmd": "action/stand_up"
9    }
10 }
```

成功响应示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1002,
4      "time": 1757310525650,
5      "src": 1
6    },
7    "data": {
8      "cmd": "action/stand_up"
9    }
10 }
```

说明：

- 响应表示命令已接收，不表示动作已执行完成

8. 遥控信息 - 1003

8.1 请求字段

字段	含义	类型	说明
lx	左右平移	number	范围 [-1.0, 1.0]
ly	前后移动	number	范围 [-1.0, 1.0]
rx	左右旋转	number	范围 [-1.0, 1.0]
ry	俯仰	number	范围 [-1.0, 1.0]

body.turn	左右翻滚	string	left / right / none
body.high_low	高低站姿	string	up / down / none

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1003,
4      "time": 1757310525622,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "lx": 0.0,
9      "ly": 0.5,
10     "rx": 0.0,
11     "ry": 0.0,
12     "body": {
13       "turn": "none",
14       "high_low": "none"
15     }
16   }
17 }
```

9. 本体状态 - 1004

用途：设备主动推送当前状态。

9.1 主要字段

字段	类型	说明
head_angle	number	头部角度
head_direction	string	head / tail
motion_status	string	当前运动状态
current_state	int	当前总状态
mile_data	number	里程

ctrl_source	int	当前控制来源
fill_light.front	bool	前补光灯状态
fill_light.back	bool	后补光灯状态
fill_light.auto_work	bool	自动补光状态
estop.software	bool	软急停
estop.hardware	bool	硬急停
speed.level	string	slow / medium / high
speed.x	float	速度 x
speed.y	float	速度 y
speed.yaw	float	角速度
battery	object	电池信息
motor_temp	object	电机温度

9.2 current_state 取值

取值	含义
0	Unknown
1	Idle
2	Remote
3	Ota
4	Recharge
5	Mapping
6	Navigation
7	Safety
8	SelfTest
9	SoftShutdown
10	Silence

11	Follow
12	Track
13	Undock

9.3 常见 motion_status

取值	含义
stand_up	站立
walk	行走姿态
balance_stand	原地站立
lie_down	卧倒
crawl	匍匐
crawl_walk	匍匐前进
stair	登阶姿态
climb	爬高台
slim	瘦身
gait_walk	步态
dsb	挡鼠板
joint_lock	锁定
pos_control	位控姿态
sk_walk	同膝姿态

10. 本体故障状态 - 1005

10.1 字段说明

字段	含义	类型
faults[].module	模块	string

faults[].submodule	子模块	string
faults[].fault	故障名称	string
faults[].level	等级	int
faults[].stamp	时间戳	int

10.2 level 取值

取值	含义
0	OK
1	WARN
2	ERROR
3	FATAL_ERROR

11. 配置传感数据 - 1008

11.1 请求字段

字段	含义	类型	说明
target	目标能力	uint32	见下表
enable	开关	bool	true 开启，false 关闭
freq	推送频率	uint32	部分能力有效

11.2 支持的 target

target	含义	推送类型
201	IMU	1100
202	光强	1101
203	JointState	1104

204	运控	1102
205	速度	1103

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1008,
4      "time": 1757310526000,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "target": 201,
9      "enable": true,
10     "freq": 10
11   }
12 }
```

12. 拍照 - 1009

12.1 请求字段

字段	含义	类型	说明
task_id	任务 ID	uint32	由调用方自定义
device_id	设备 ID	uint32	0 前摄，1 后摄

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1009,
4      "time": 1757310526050,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "task_id": 1,
9      "device_id": 0
10   }
```

```
10 }
11 }
```

12.2 响应字段

字段	含义	类型
task_id	任务 ID	uint32
device_id	设备 ID	uint32
error_code	错误码	uint32
reason	失败原因	string

13. 控制权相关 - 1013 / 1015 / 1016 / 1017

13.1 接管控制权 - 1013

请求：

代码块

```
1 {
2     "head": {
3         "type": 1013,
4         "time": 1757310526100,
5         "src": 3
6     },
7     "data": {}
8 }
```

响应：

代码块

```
1 {
2     "head": {
3         "type": 1013,
4         "time": 1757310526101,
5         "src": 1
6     },
7     "data": {
8         "error_code": 0,
9         "reason": ""
10    }
```

```
10 }
11 }
```

13.2 释放控制权 - 1015

请求与响应格式同 1013 ，仅 type 不同。

13.3 通知类消息

- 1016：控制权被接管通知
- 1017：控制权被释放通知

14. 摄像头码率修改 - 1019 target=805

14.1 与旧版差异

旧版常见写法为 1018 ，本版统一使用：

- type = 1019
- target = 805

14.2 请求字段

字段	含义	类型	说明
target	参数项编号	uint32	固定为 805
params.camera_name	摄像头名称	string	如 camera_front
params.camera_bps	码率	uint32	单位：bps

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1019,
4      "time": 1757310526300,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "target": 805,
9      "params": {
10       "camera_name": "camera_front",
```

```
11     "camera_bps": 2000000
12   }
13 }
14 }
```

响应示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1019,
4      "time": 1757310526301,
5      "src": 1
6    },
7    "data": {
8      "target": 805,
9      "params": {
10       "camera_name": "camera_front",
11       "camera_bps": 1
12     }
13   }
14 }
```

说明：

- 返回中的 `camera_bps` 以设备实际返回为准

15. 外设电源设置 / 查询 - 1019 / 1020

15.1 支持项

<code>target</code>	含义
<code>806</code>	48V 外设电源
<code>807</code>	24V 外设电源
<code>808</code>	12V 外设电源

15.2 设置 - 1019

请求字段：

--	--	--

字段	含义	类型
target	参数项编号	uint32
params.enable	开关状态	bool

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1019,
4      "time": 1757310526400,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "target": 806,
9      "params": {
10       "enable": true
11     }
12   }
13 }
```

15.3 查询 - 1020

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1020,
4      "time": 1757310526402,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "target": 806
9    }
10 }
```

响应示例：

代码块

```
1  {
```



```
2  "head": {
3    "type": 1020,
4    "time": 1757310526403,
5    "src": 1
6  },
7  "data": {
8    "target": 806,
9    "params": {
10     "enable": true
11   }
12 }
13 }
```

16. 状态切换 - 1025

16.1 支持的目标状态

target_state	含义
1	Idle
2	Remote

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1025,
4      "time": 1757310526450,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "target_state": 2
9    }
10 }
```

17. 任务协议 - 1026 / 1027 / 1028

17.1 支持的任务类型

--	--

task_type	含义
4	Recharge
5	Undock

17.2 启动任务 - 1026

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1026,
4      "time": 1757310526500,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "task_type": 4
9    }
10 }
```

17.3 停止任务 - 1027

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1027,
4      "time": 1757310526501,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {
8      "task_type": 4
9    }
10 }
```

17.4 任务状态 - 1028

响应字段：

字段	含义	类型
task_type	任务类型	uint32

status	任务状态	uint32
phase	阶段	string
error_code	错误码	uint32

status 取值：

取值	含义
0	UNKNOWN
1	STARTING
2	RUNNING
3	SUCCESS
4	FAILURE
5	STOPPED

18. 挥手 - 1050

用途：主动断开前发送。

请求 / 响应格式均为：

代码块

```
1  {
2    "head": {
3      "type": 1050,
4      "time": 1757310526600,
5      "src": 3
6    },
7    "data": {}
8  }
```

19. 传感器上报 - 1100 ~ 1104

19.1 IMU - 1100

开启方式：1008 target=201

字段：

- a_x
- a_y
- a_z
- g_x
- g_y
- g_z
- q_x
- q_y
- q_z
- q_w

19.2 光强 - 1101

开启方式: 1008 target=202

字段:

- lux

19.3 运控 - 1102

开启方式: 1008 target=204

字段:

- quat
- gyro
- acc
- rpy
- position
- v_world
- v_body
- omega_body
- omega_world
- time_stamp

19.4 速度 - 1103

开启方式: 1008 target=205

字段:

- x
- y
- yaw

19.5 JointState - 1104

开启方式: 1008 target=203

字段:

- names
- positions
- velocities
- efforts

20. 使用建议

- 连接成功后, 先完成 1000 握手, 再开始发送业务消息
- 业务连接期间, 持续发送 1001 心跳
- 需要持续状态时, 结合 1004、1005、1028 和 1100~1104 使用
- 需要兼容旧版本时, 优先检查本版“相对上一版的主要差异”